Instalaciones en viviendas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar las instalaciones de una vivienda y sus elementos
- Explicar la instalación eléctrica y sus dispositivos de seguridad
- Proponer medidas de ahorro energético y conocer la vivienda domótica

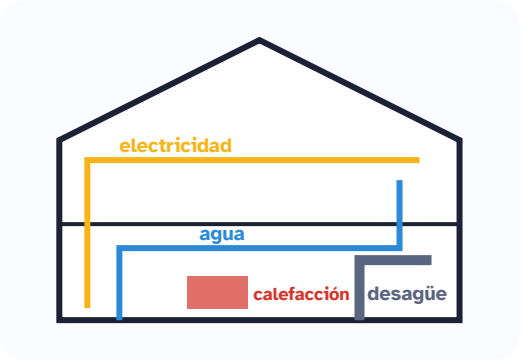
Para pensar

Se te cae el secador en el lavabo lleno de agua y, al instante, se va la luz de toda la casa. ¿Ha sido mala suerte o te ha salvado algo?

Explicación

Las instalaciones de una casa

Una vivienda necesita varias **instalaciones** para ser cómoda y segura: **electricidad**, **agua** (fría y caliente) y **saneamiento** (desagües), **calefacción** y climatización, **gas** (en algunas casas), **telecomunicaciones** (teléfono, fibra, antena) y **ventilación**. Todas deben cumplir normas técnicas, como el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) o el Código Técnico de la Edificación.



La instalación eléctrica

La electricidad llega de la red a **230 V** en corriente alterna. Pasa por la **caja general de protección**, el **contador** y llega al cuadro general de mando y protección, de donde salen los **circuitos** independientes: alumbrado, enchufes de uso general, cocina y horno, lavadora y baño... Cada circuito tiene cables de un grosor adecuado: **fase** (marrón, negro o gris), **neutro** (azul) y **tierra** (amarillo y verde).



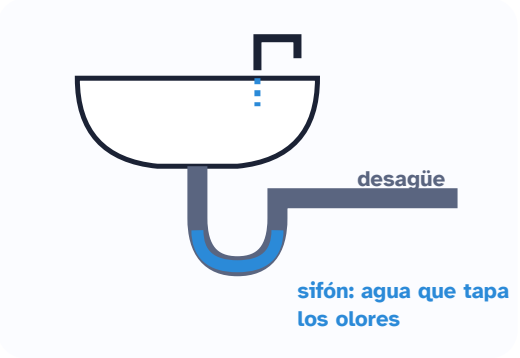
Seguridad eléctrica

El cuadro tiene tres protecciones clave. El **interruptor general (IGA)** corta toda la casa si se consume más potencia de la contratada. Los **pequeños interruptores automáticos (PIA)**, uno por circuito, saltan ante sobrecargas y cortocircuitos. El **interruptor diferencial** detecta fugas de corriente a tierra y protege a las personas de descargas. La **toma de tierra** conduce las fugas al suelo. Nunca se manipula nada con el circuito conectado ni con las manos mojadas.



Agua, saneamiento, calefacción y gas

El **agua fría** llega de la red con presión, pasa por la **llave de paso** y el contador y se reparte a los grifos. El **agua caliente sanitaria (ACS)** se produce en un calentador, una caldera, un termo eléctrico o una bomba de calor. El **saneamiento** recoge las aguas sucias por gravedad; los **sifones** evitan que suban los malos olores. La **calefacción** puede ser por radiadores, suelo radiante o bomba de calor (aerotermia), y el gas exige ventilación y revisiones periódicas.



Ahorro energético y domótica

Una casa eficiente gasta menos y contamina menos: buen **aislamiento** y ventanas de doble vidrio, bombillas **LED**, electrodomésticos con etiqueta energética A, termostatos a 19-21 °C en invierno, placas solares en el tejado. La

domótica automatiza la vivienda: persianas que bajan solas con el sol, luces con sensor de presencia, calefacción que se enciende desde el móvil, alarmas y detectores de humo o de fugas de agua. Es un **sistema de control** aplicado a la casa.



Las tres protecciones del cuadro eléctrico

IGA

interruptor general

corta toda la casa
si hay exceso de consumo

PIA

uno por circuito

salta con sobrecargas
y cortocircuitos

Diferencial

protege a las personas

detecta fugas de corriente
y corta al instante

Practica

1. **¿A qué tensión llega la electricidad a las viviendas en España?**

   A) 12 V

   B) 230 V

   C) 1 000 V

2. **¿De qué color es el cable de tierra?**

   A) Azul

   B) Amarillo y verde

   C) Marrón

3. **¿Qué dispositivo protege a las personas de las descargas?**

   A) El PIA

   B) El interruptor diferencial

   C) El contador

4. **¿Para qué sirve el sifón de un lavabo?**

   A) Para aumentar la presión

   B) Para que no suban los malos olores del desagüe

   C) Para calentar el agua

5. **Las persianas que bajan solas cuando da el sol son un ejemplo de...**

   A) domótica

   B) saneamiento

   C) toma de tierra

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué instalaciones tiene una vivienda; El recorrido de la electricidad desde la red hasta un enchufe; La diferencia entre IGA, PIA y diferencial; Cómo funciona un sifón; Cinco medidas de ahorro energético en casa.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Función del interruptor diferencial

Detectar fugas de corriente a tierra y cortar para proteger a las personas.

Función de los PIA

Proteger cada circuito frente a sobrecargas y cortocircuitos.

Colores de los cables

Fase: marrón, negro o gris · neutro: azul · tierra: amarillo y verde.

¿Qué es la domótica?

La automatización y el control de la vivienda con sensores, controladores y actuadores.

¿Para qué sirve un sifón?

Para que el agua retenida impida que suban los olores del desagüe.

Soluciones

1. **B)** La red doméstica es de 230 V en corriente alterna.
2. **B)** Fase: marrón, negro o gris; neutro: azul; tierra: amarillo y verde.
3. **B)** Detecta fugas de corriente y corta en milisegundos.
4. **B)** El agua que queda en la curva hace de tapón para los gases.
5. **A)** La domótica automatiza la vivienda con sensores, controladores y actuadores.